BATISENSE PRO
SURVEILLANCE INTELLIGENTE DES BÂTIMENTS

BATISENSE PRO

Réseau de Capteurs Intelligents pour Bâtiments – Monitoring, Économie d'Énergie & Sécurité

"Chaque watt compte. Chaque fuite se détecte."

présenté par

- **Djelloul Mohammed El Hacene**
- **Kouachi Aissam**

SOMMAIRE

BATISENSE PRO
SURVEILLANCE INTELLIGENTE DES BÂTIMENTS

- PROBLÈME TERRAIN
- NOTRE SOLUTION
- ARCHITECTURE TECHNIQUE
- OBJECTIFS DU PROJET
- LE MARCHÉ
- NOS CLIENTS
- OPPORTUNITÉ MARCHÉ
- AVANTAGE CONCURRENTIEL
- MODÈLE DE REVENUS
- PROTOTYPE MVP
- PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT
- ROADMAP STRATÉGIQUE
- PROJECTIONS FINANCIÈRES
- BUSINESS MODEL
- NOTRE ÉQUIPE
- CONTACT



⚡ Pas de monitoring de consommation électrique

Les bâtiments résidentiels et copropriétés en Algérie n'ont aucun système de suivi en temps réel de leur consommation électrique. Résultat : des factures élevées et un gaspillage invisible pour les résidents.

💧 Pas de suivi de consommation d'eau

Aucun outil ne permet de détecter les fuites d'eau en temps réel. Des fuites peuvent passer inaperçues pendant des semaines, entraînant des dégâts importants et des surcoûts considérables pour les copropriétés.

🔥 Aucune détection de risques (gaz, chaleur, intrusion)

Sans capteurs ni alertes, les résidents sont exposés à des dangers non détectés : fuites de gaz, surchauffe, ou intrusions. La sécurité des habitants repose uniquement sur la vigilance humaine.

PROBLÈME TERRAIN

02

NOTRE SOLUTION



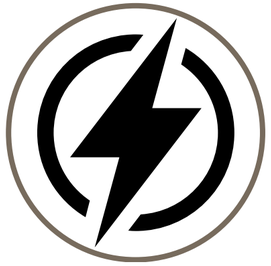
Noeud Environnemental

Parce que la sécurité commence par la conscience de l'environnement, ce nœud surveille en permanence la température, l'humidité, les gaz dangereux, les mouvements et les vibrations dans le bâtiment.



Nœud Compteur d'Eau

Fini les relevés manuels. Grâce à l'ESP32-CAM, notre système photographie et lit automatiquement le compteur d'eau mécanique pour un suivi précis et continu de la consommation.

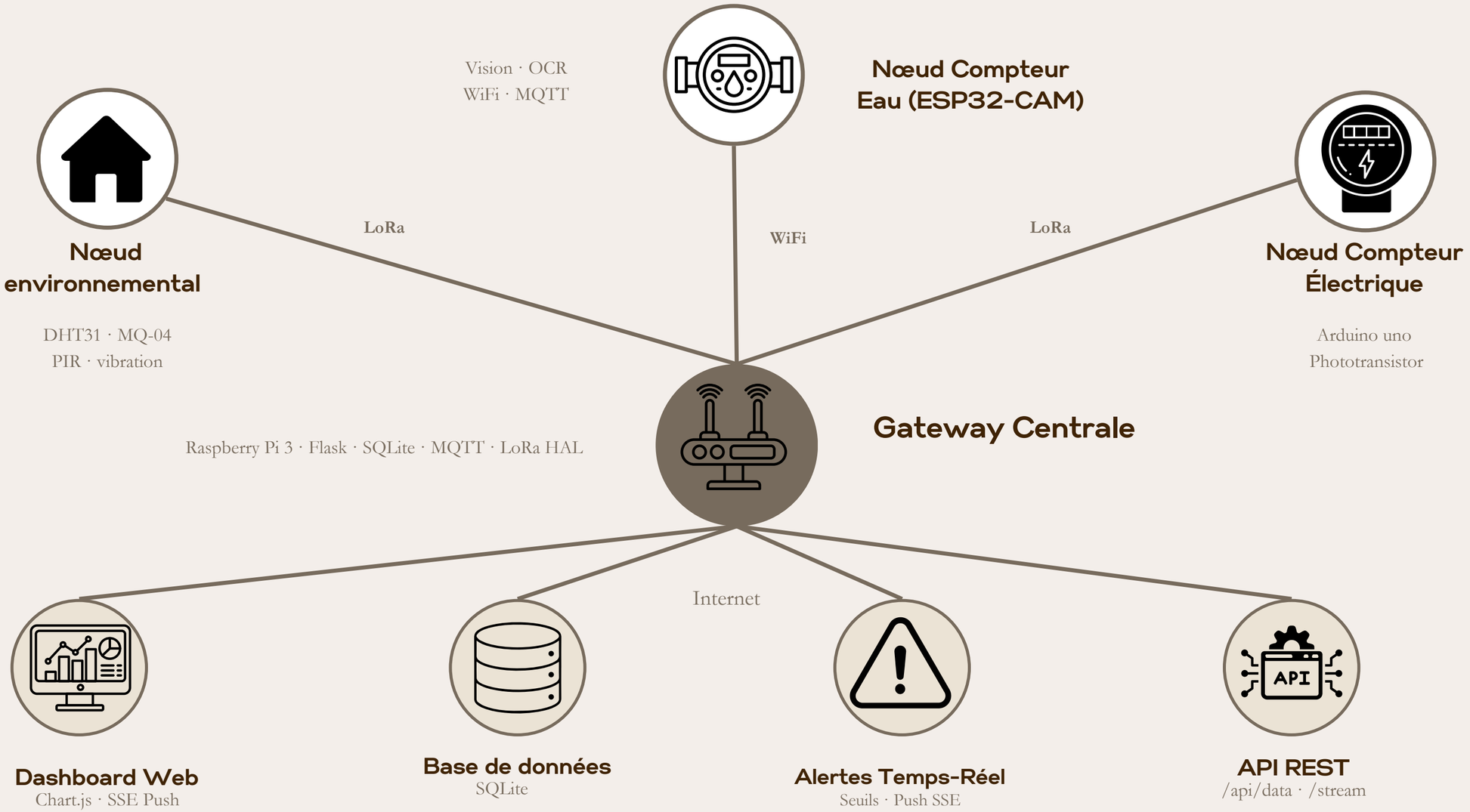


Noeud Compteur Électrique

Notre système capte chaque impulsion de la LED rouge du compteur électrique via un phototransistor, transformant chaque clignotement en donnée de consommation réelle et instantanée.

03

ARCHITECTURE TECHNIQUE



Architecture Technique du Système

noeuds capteurs



LORA

GATEWAY CENTRALE
RASPBERRY PI

FLASK+MQTT



nœud suivre
la consommation d'eau

WIFI

WIFI/internet



DASHBOARD WEB

Le système utilise des nœuds STM32, des capteurs intelligents, un phototransistor ,Arduino uno et une ESP32-CAM pour collecter les données environnementales et surveiller les consommations. Les informations sont transmises via LoRa SX1278 et Wi-Fi vers une gateway Raspberry Pi assurant le traitement et la supervision en temps réel sur un dashboard web.

FONCTIONNEMENT GLOBALDU SYSTEME

01

Collecte des données

Les nœuds STM32, l'ESP32-CAM et le nœud Arduino dédié au suivi de la consommation électrique collectent les données environnementales et énergétiques du bâtiment.

02

Transmission et traitement

Les données sont transmises via LoRa SX1278 et Wi-Fi vers une gateway Raspberry Pi assurant le traitement en temps réel grâce à MQTT et Flask.

03

Supervision intelligente

Les informations sont affichées sur un dashboard web permettant la surveillance des consommations, l'analyse des données et la gestion des alertes en temps réel.

04 OBJECTIFS DU PROJET

Surveillance intelligente

Développer un système capable de surveiller en temps réel les paramètres environnementaux et énergétiques du bâtiment.

01

Optimisation énergétique

Réduire le gaspillage d’eau et d’électricité grâce au suivi précis des consommations et à l’analyse des données.

02

Sécurité des habitants

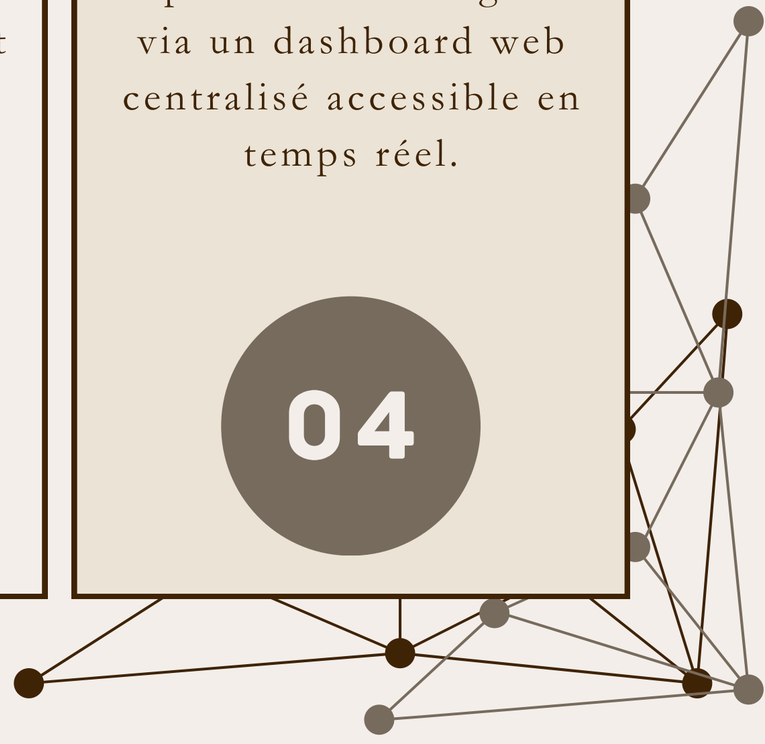
Détecter rapidement les risques liés au gaz, aux mouvements suspects et aux variations environnementales dangereuses.

03

Centralisation des données

Permettre une supervision intelligente via un dashboard web centralisé accessible en temps réel.

04



LE MARCHÉ

05



Marché en croissance

Forte croissance des bâtiments intelligents.

Optimisation énergétique

Réduction des coûts et des consommations.

Sécurité connectée

Surveillance intelligente en temps réel.

Potentiel startup

Marché innovant à fort potentiel.

05

LE MARCHÉ

Des bâtiments intelligents



Croissance IoT

Le marché des bâtiments intelligents connaît une croissance rapide grâce au développement des technologies IoT, de la supervision énergétique et des solutions de sécurité connectée.



Optimisation

Avec l'augmentation des coûts énergétiques et des besoins en optimisation, les particuliers et les entreprises recherchent des systèmes capables de surveiller les consommations et d'améliorer la sécurité en temps réel.



Opportunité

Cette évolution représente une forte opportunité pour les solutions innovantes comme BatiSense Pro, combinant surveillance intelligente, gestion énergétique et connectivité longue portée dans une plateforme unique et scalable.

06

NOS CLIENTS



Particuliers

Les particuliers recherchent des solutions intelligentes capables d'améliorer la sécurité de leurs habitations tout en optimisant les consommations d'eau et d'électricité. BatiSense Pro leur permet de superviser leur environnement en temps réel grâce à une plateforme simple, connectée et accessible à distance



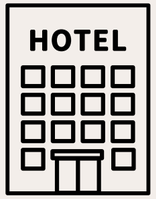
Entreprises

Les entreprises ont besoin d'outils performants pour réduire les coûts énergétiques, surveiller leurs infrastructures et améliorer la gestion technique des bâtiments. La solution offre une supervision centralisée permettant un suivi intelligent des données et des alertes en temps réel.



Institutions

Les institutions et infrastructures publiques recherchent des solutions modernes pour améliorer l'efficacité énergétique, la sécurité et la maintenance des bâtiments. Grâce à son architecture IoT scalable, BatiSense Pro répond aux besoins des projets intelligents à grande échelle.



Hôtels et Résidences

Amélioration du confort client, réduction des dépenses énergétiques et supervision intelligente des infrastructures hôtelières modernes.

07

OPPORTUNITÉ MARCHÉ



Les bâtiments modernes font face à plusieurs défis liés à la consommation excessive d'énergie, au manque de supervision en temps réel et aux risques de sécurité tels que les fuites de gaz, les anomalies électriques ou les intrusions. BatiSense Pro répond à ces problématiques grâce à une solution IoT intelligente capable de centraliser la surveillance énergétique et sécuritaire au sein d'une plateforme unique.

+40%

de croissance prévue dans le marché IoT bâtiment en Algérie d'ici 2028

Réduction des coûts énergétiques	$
Supervision intelligente 24/7	24/7
Sécurité et alertes en temps réel	!

08

AVANTAGE CONCURRENTIEL

Contrairement aux solutions traditionnelles limitées à une seule fonction, BatiSense Pro combine supervision énergétique, sécurité intelligente et surveillance environnementale au sein d'une plateforme unique et connectée. Grâce à l'utilisation des technologies LoRa, MQTT et IoT, la solution offre une communication longue portée, une faible consommation énergétique et une supervision temps réel adaptée aux bâtiments modernes.
Son architecture scalable, son dashboard intelligent et sa capacité d'intégration avec différents capteurs permettent une gestion centralisée plus efficace, accessible et économique que les systèmes classiques disponibles sur le marché.

Critère	Système Traditionnel	BatiSense Pro
Supervision en temps réel	Non	Oui
Alertes automatiques	Non	Oui
Connectivité longue portée	Non	Oui
Coût d'installation	Élevé	Faible
Maintenance prédictive	Non	Oui
Tableau de bord centralisé	Non	Oui
Scalabilité	Limitée	Élevée
Consommation énergétique	Élevée	Optimisée

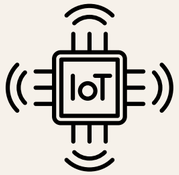
09

MODÈLE DE REVENUS



COMMENT BATISENSE PROGÉNÈRE DE SREVENUS ?

BATISENSE PRO PROPOSE UNE SOLUTION COMPLÈTE POUR LES BÂTIMENTS INTELLIGENTS.



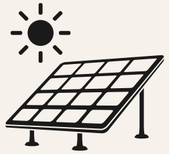
capteurs IoT



Communication LoRa



Dashboard Web



Alimentation solaire



LES CLIENTS PAIENT POUR L'ACHAT ET L'INSTALLATION DU SYSTÈME.

09

MODÈLE DE REVENUS

REVENUS RECURRENTS

Abonnement a la platforme

Surveillance en temps réel

Alertes automatiques

Historique des données

analyse énergétique

Abonnement mensuel ou annuel
pour un revenu stable et prévisible

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES

Maintenance

installation

support technique

mise a jour système



09

MODÈLE DE REVENUS



OPPORTUNITÉS FUTURES

DÉVELOPPEMENT

- intelligence artificielle prédictive
- application mobile
- gestion énergétique avancée
- maintenance prédictive



10

PROTOTYPE MVP

Notre système collecte les données grâce à plusieurs capteurs IoT, puis les transmet avec la technologie LoRa pour assurer une communication longue distance avec une faible consommation énergétique.
Nous avons aussi intégré une alimentation solaire pour rendre les nœuds plus autonomes et plus écologiques.



LORA

WIFI

ÉNERGIE SOLAIRE

10

PROTOTYPE MVP

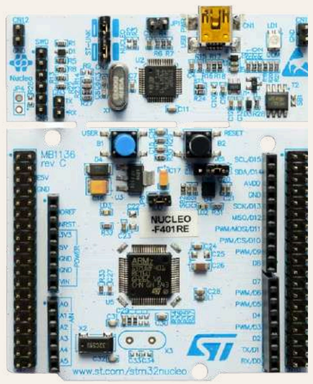
ARCHITECTURE DE SYSTÈME

nœud environnement









LoRa





gateway principal



dashboard



internet



WIFI



nœud compteur électrique





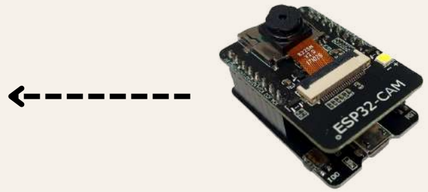




LoRa

nœud compteur d'eau





LoRa communication, a long-distance

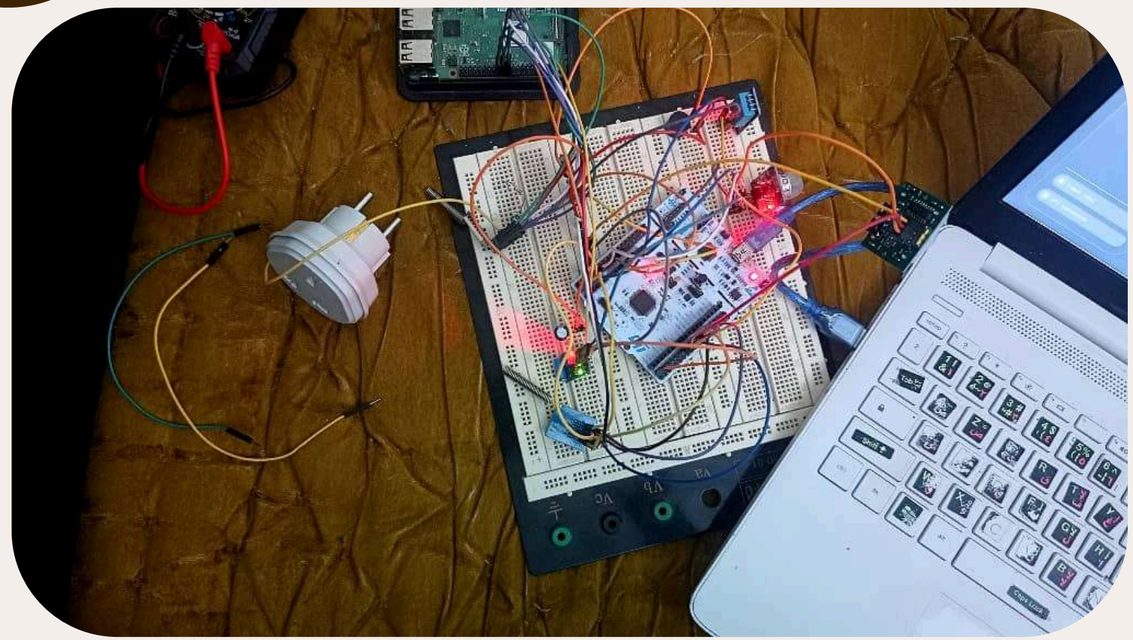
Wi-Fi pour les données plus grand

internet accès a distance

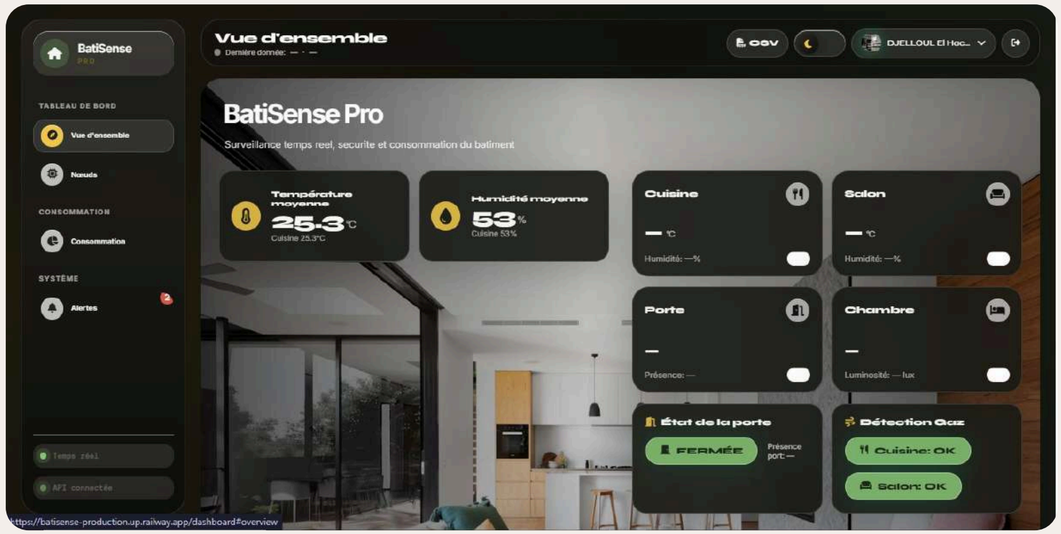
10

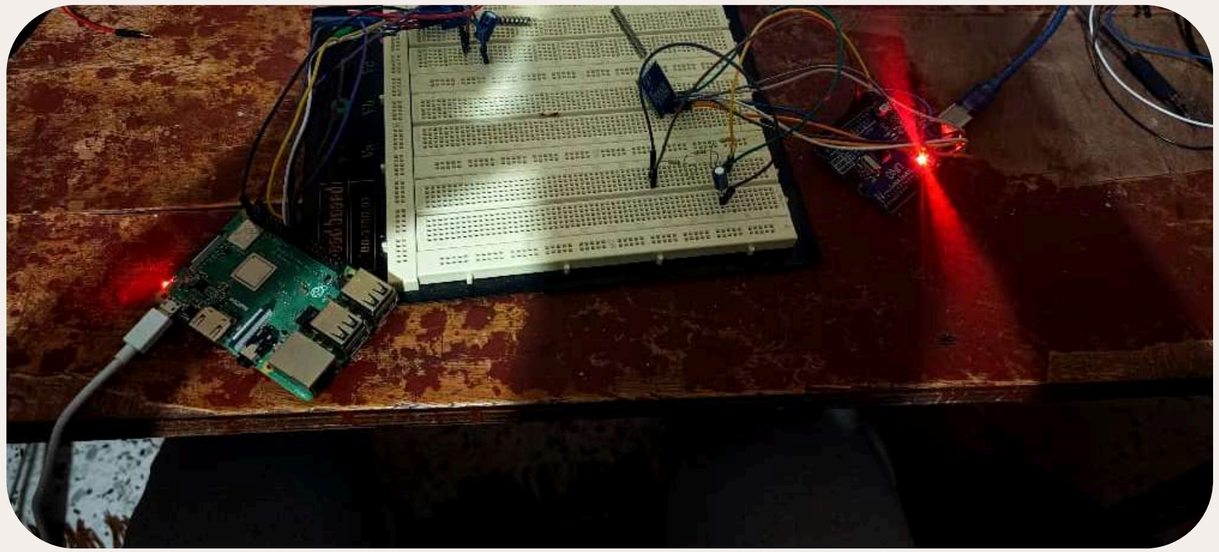
PROTOTYPE MVP

PROTOTYPE FONCTIONNEL DÉVELOPPÉ









PROTOTYPE MVP

MATÉRIEL UTILISÉ

⚡ Arduino Uno



🖥️ Raspberry Pi 3



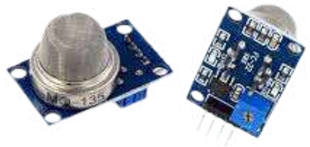
📷 ESP32-CAM



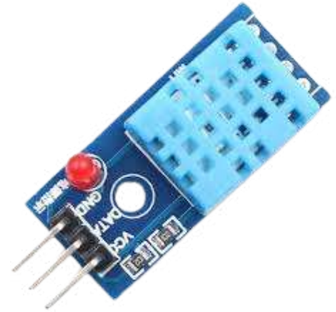
📡 Module LoRa SX1278



🔥 Capteur MQ-4 (Gaz)



🌡️ Capteur DHT 11



👁️ Capteur PIR (Mouvement)



☀️ Panneau Solaire



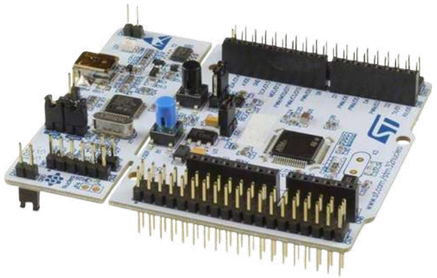
🔋 Batterie Li-Ion



PROTOTYPE MVP

MATÉRIEL UTILISÉ

STM 32 nucleo f446 re



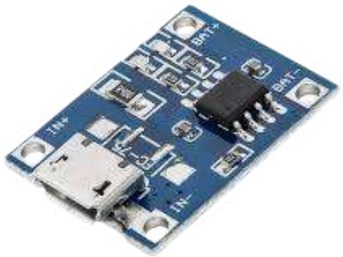
capteur de vibration



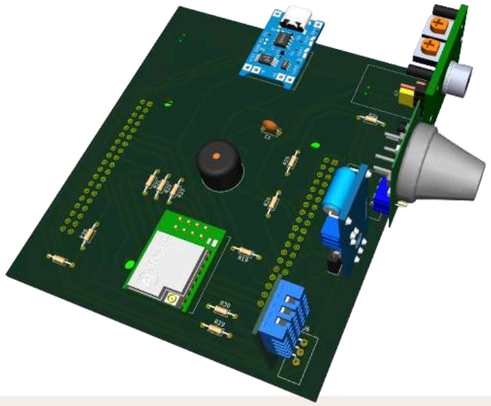
phototransistor

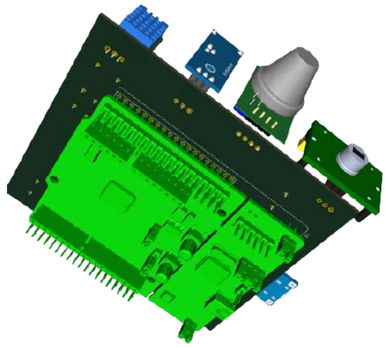


Module chargeur TP 4056



CIRCUIT PCB PROTOTYPE





VERSION FINALE DU PROJET

Nous prévoyons d'utiliser des circuits imprimés PCB afin de mieux intégrer et organiser les différents composants électroniques dans des cartes dédiées.

Nous allons également ajouter des systèmes de protection électrique ainsi que des stabilisateurs de tension pour améliorer la fiabilité, la sécurité et la stabilité du système dans un environnement réel.

10

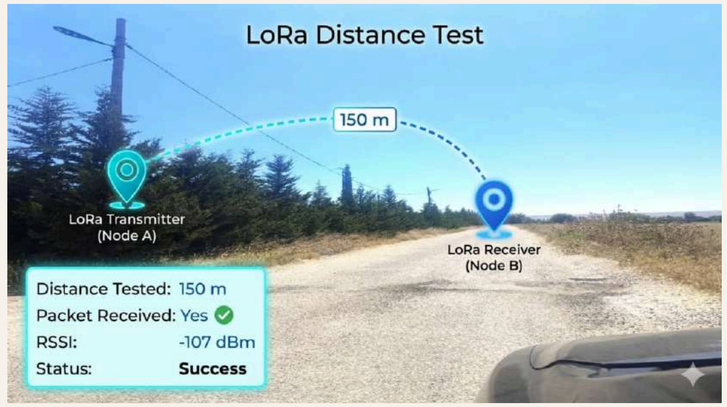
PROTOTYPE MVP

TESTS ET SIMULATIONS

01 TESTS

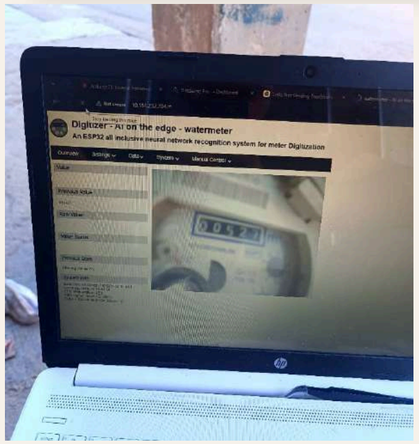
communication lora

Nous testons la distance entre deux modules LoRa en vue directe et entre les obstacles et mesurons le rssi (signal strength).



compteur d’eau

Nous testons la fonctionnalité de l'ESP32 CAM dans les compteurs d’eau et bien plaçons le composant pour lire la valeur et faire la communication en Wi-Fi avec le gateway.





02 RÉSULTATS

nous distençons une communication fiable entre les nœuds même s'il y a des obstacles entre eux, ces tests vont bien confirmer qu'il va bien travailler dans les zones ambiantes.avec une distance de communication direct de 150 m

Mais pour le compteur d’eau, nous faisons face à des difficultés concernant la qualité de la caméra, mais nous nous adaptons avec la solution et nous avons bien positionné la caméra pour que le focus aille bien avec les numéros du compteur.

10

PROTOTYPE MVP

TESTS ET SIMULATIONS

01 TESTS

compteur électrique

Après l’observation que nous visons concernant les compteurs électriques algériens, nous constatons une petite LED rouge qui clignote après chaque watt consommé. Pour ça, nous faisons un test pour capter ce clignotement et le transférer en données.



```
[01:42:20] 📡 electricity → ['daily_consumption']
  📶 RSSI: -54 dBm | Raw: {"node":"electricity","wh":1,"total":13}
[01:42:25] 📡 electricity → ['daily_consumption']
  📶 RSSI: -54 dBm | Raw: {"node":"electricity","wh":2,"total":15}
[01:42:30] 📡 electricity → ['daily_consumption']
  📶 RSSI: -54 dBm | Raw: {"node":"electricity","wh":18,"total":33}
[01:42:35] 📡 electricity → ['daily_consumption']
  📶 RSSI: -52 dBm | Raw: {"node":"electricity","wh":12,"total":45}
[01:42:40] 📡 electricity → ['daily_consumption']
  📶 RSSI: -53 dBm | Raw: {"node":"electricity","wh":0,"total":45}
[01:42:45] 📡 electricity → ['daily_consumption']
  📶 RSSI: -53 dBm | Raw: {"node":"electricity","wh":0,"total":45}
[01:42:50] 📡 electricity → ['daily_consumption']
  📶 RSSI: -53 dBm | Raw: {"node":"electricity","wh":0,"total":45}
[01:42:55] 📡 electricity → ['daily_consumption']
  📶 RSSI: -53 dBm | Raw: {"node":"electricity","wh":0,"total":45}
[01:43:00] 📡 electricity → ['daily_consumption']
  📶 RSSI: -53 dBm | Raw: {"node":"electricity","wh":0,"total":45}
[01:43:05] 📡 electricity → ['daily_consumption']
  📶 RSSI: -52 dBm | Raw: {"node":"electricity","wh":0,"total":45}
[01:43:10] 📡 electricity → ['daily_consumption']
  📶 RSSI: -52 dBm | Raw: {"node":"electricity","wh":0,"total":45}
[01:43:15] 📡 electricity → ['daily_consumption']
  📶 RSSI: -51 dBm | Raw: {"node":"electricity","wh":0,"total":45}
[01:43:20] 📡 electricity → ['daily_consumption']
  📶 RSSI: -52 dBm | Raw: {"node":"electricity","wh":0,"total":45}
```

la durée de vie de la batterie

Pour que le système fonctionne bien, nous utilisons des batteries rechargeables par des panneaux solaires, mais pour bien comprendre la durée de vie de la batterie, nous faisons des tests pour ça.



02 RÉSULTATS

pour le compteur électrique Nous faisons des simulations pour le LED et nous avons des résultats satisfaisants. Le module calcule bien la consommation pour chaque impulsion : 1 Wh.

Mais le problème qui rencontre les projets de réseau de capteurs est le problème de l'alimentation parce que la batterie de 5 V et 3700 mAh a une durée de vie d'une journée dans l’utilisation sans arrêt. Pour ça, nous utilisons un panneau solaire de 1 W pour le charger en 4 heures.

10

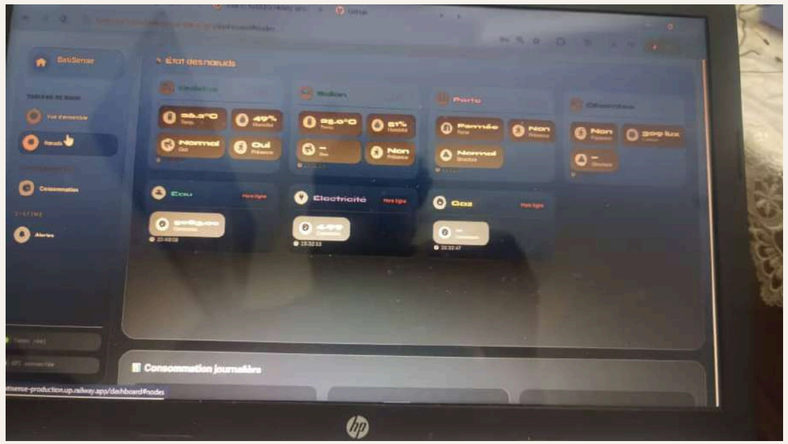
PROTOTYPE MVP

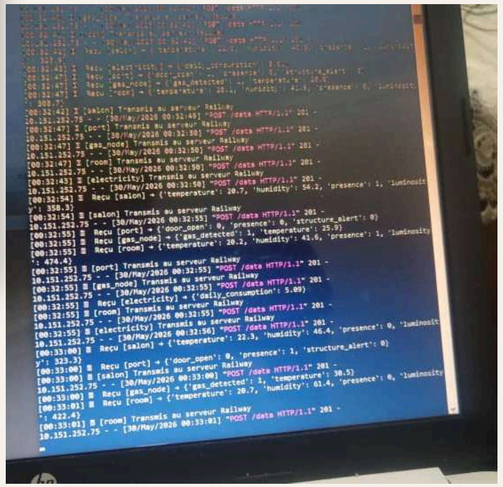
TESTS ET SIMULATIONS

01 TESTS

fonctionnalité générale

Enfin, afin de vérifier la fiabilité et la performance du système, nous allons tester la communication simultanée entre tous les nœuds afin d'observer la présence éventuelle de collisions et d'évaluer la stabilité du réseau







02 RÉSULTATS

En conclusion, le prototype MVP a été réalisé avec succès et a permis de valider les principales fonctionnalités de la solution BatiSense Pro. Toutefois, quelques améliorations restent à développer avant la version finale, notamment la conception de cartes PCB dédiées pour une meilleure intégration des composants, l'implémentation de modes de veille (Sleep Mode) afin d'optimiser la consommation énergétique, ainsi que la conception de boîtiers de protection pour garantir la robustesse et la fiabilité du système dans un environnement réel.

PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT

1

ANALYSE DES BESOINS

- définition des objectifs
- identification du probléme

2

CONCEPTION DU SYSTÈME

- architecture IoT
- Choix des composants matériels et logiciels

3

DÉVELOPPEMENT DU PROTOTYPE

- intégration des capteurs
- communication lora
- développement du dashboard

4

TEST ET VALIDATION

- test de portée lora
- mesure du rssi
- validation des capteurs
- vérification du dashboard

PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT

5

OPTIMISATION

- réduction de la consommation énergétique
- amélioration de la fiabilité et de la robustesse

6

VERSION FINALE ET DÉPLOIEMENT

- intégration PCB
- protection électrique
- déploiement du systéme

un processus itératif et continu pour garantir un système fiable , performant et prét pour le déploiement réel

13



ROADMAP STRATÉGIQUE

01

02

03

MVP ACTUEL

- prototype fonctionnel
- communication lora
- dashboard web
- Surveillance temps réel

VERSION INDUSTRIELLE

- intégration PCB
- boitier professionnels
- protection electrique
- stabilisation energétique

SMART BUILDING

- maintenacnce prédictive
- analyse avancée des données
- gestion énergétique intelligente
- application mobile

14

COÛT DE PROJET

PROJECTIONS FINANCIÈRES

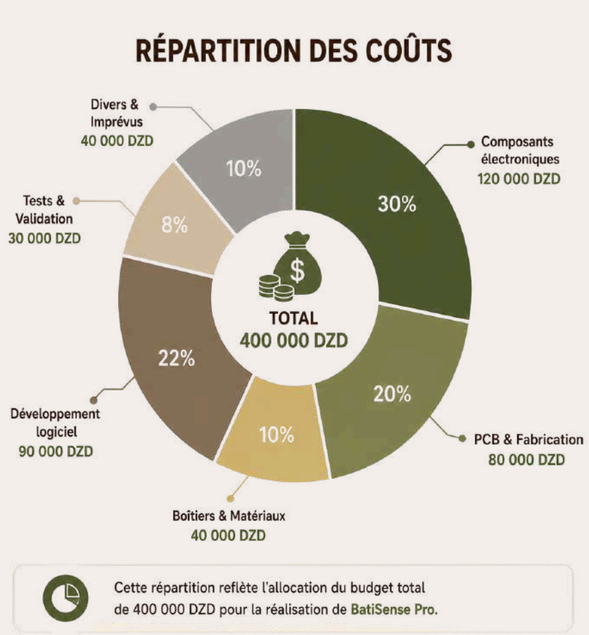
Estimation des coûts de développement et de réalisation de Batisense Pro

catégorie	cout(DZD)
composants électroniques	30000 DZD
PCB & fabrication	8000 DZD
boitiers & matériaux	5000 DZD
développement logiciel	1000 DZD
tests & validation	1000 DZD
divers & imprévus (transport , outil ...)	7000 DZD
Coût total du projet	51000 DZD

RÉSUME

coût total estimé du projet

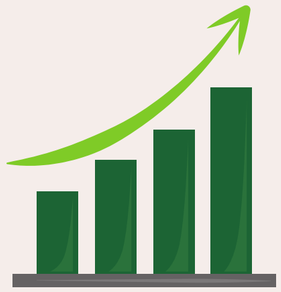
51000 DZD

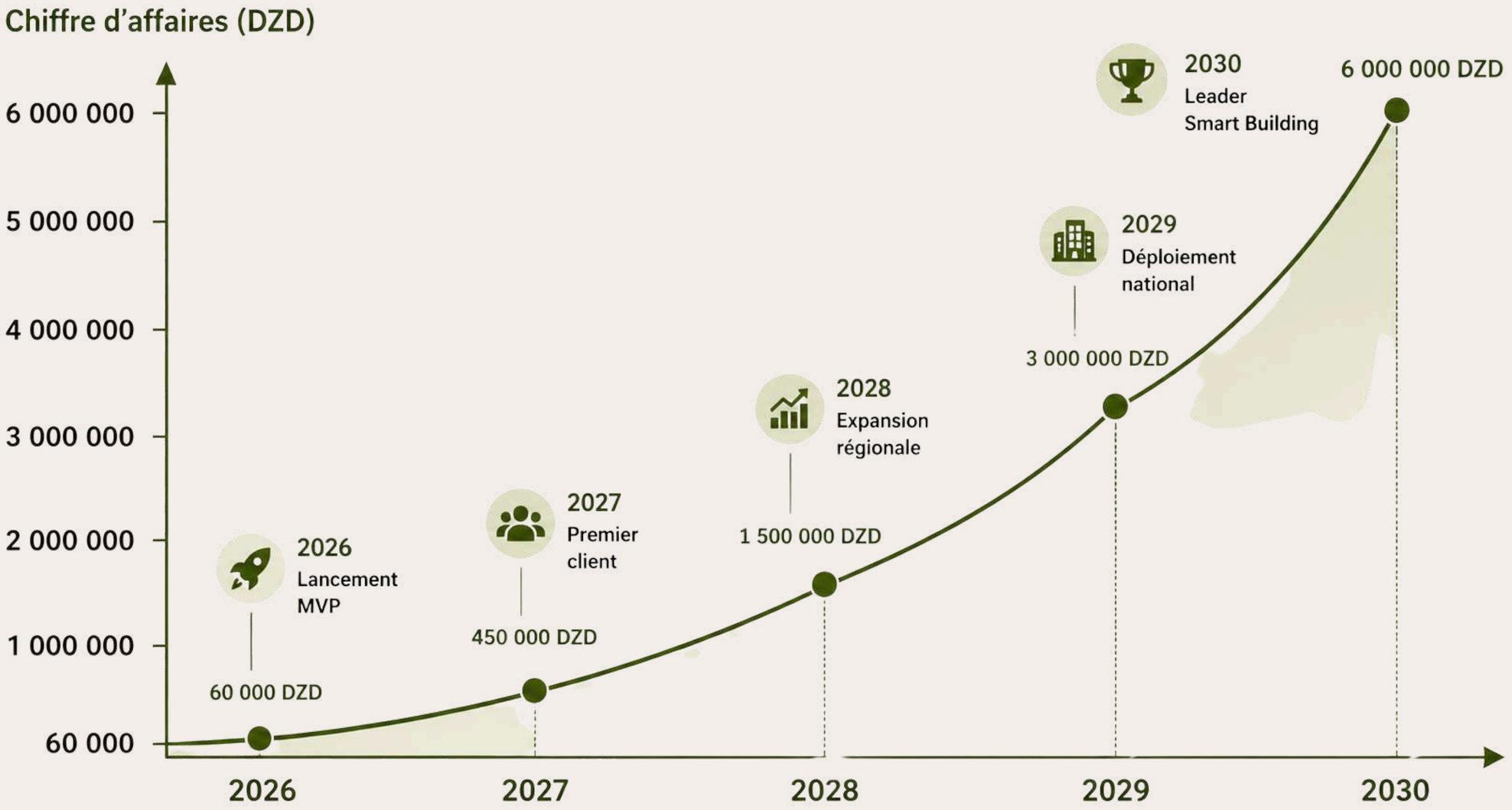


14

PROJECTIONS FINANCIÈRES

ÉVOLUTION PRÉVISIONNELLE DE BATISENSE PRO





15

BUSINESS MODEL



Notre projet BatiSense Pro apporte une solution intelligente de surveillance des bâtiments basée sur les technologies IoT et LoRaWAN. Il permet la collecte et l’analyse des données en temps réel, la détection précoce des anomalies ainsi que l’optimisation de la maintenance et de la consommation énergétique. Afin d’assurer la viabilité et le développement de cette solution, nous avons élaboré le Business Model suivant.



FLUX DE REVENUS

- Vente des kits BatiSense Pro
- Abonnement à la plateforme (Dashboard SaaS)
- Services d'installation et déploiement
- Contrats de maintenance et support
- Services d'analyse de données
- Solutions personnalisées pour grands projets

VALEUR PROPOSÉ

- Surveillance intelligente en temps réel
- Alertes et détection d'anomalies
- Réduction des coûts énergétiques
- Maintenance prédictive
- Solution évolutive et facile à intégrer

SEGMENTS CLIENTS

- Universités et établissements scolaires
- Résidences et complexes résidentiels
- Entreprises et industries
- Administrations publiques et collectivités
- Bâtiments intelligents
- Hôpitaux et établissements de santé

RELATION CLIENTS

- Support technique réactif
- Assistance à l'installation
- Maintenance préventive et corrective
- Mises à jour et améliorations continues
- Relation de confiance à long terme

BATISENSE PRO

SURVEILLANCE INTELLIGENTE DES BÂTIMENTS

STRUCTURE DES COÛTS

- Achats des composants et capteurs
- Fabrication des cartes PCB et boîtiers
- Modules solaires et accessoires
- Hébergement cloud et infrastructure
- Installation, déploiement et maintenance
- Recherche & développement

PARTENAIRES CLÉS

- ENSTA University
- Fournisseurs de composants électroniques
- Fournisseurs de panneaux solaires
- Fournisseurs d'accès Internet
- Entreprises de construction
- Startups & incubateurs
- Organismes publics

ACTIVITÉS CLÉS

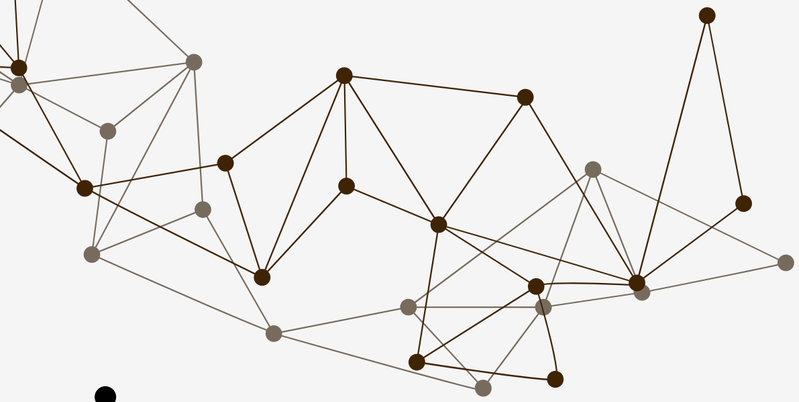
- Développement IoT & LoRaWAN
- Collecte et analyse des données
- Détection d'anomalies
- Maintenance prédictive
- Support et amélioration continue

CANAUX

- Vente directe
- Site web officiel
- Réseaux sociaux
- Partenaires et intégrateurs systèmes
- Bureaux d'études
- Salons et événements technologiques

RENCONTREZ NOTRE ÉQUIPE

Merci pour votre temps ! Contactez-nous pour toute question.



Pour le lien de notre dashboard, nous hébergeons le dashboard en Railway, qui donne 30 jours d'essai gratuit.

dergana,alger,Algérie



djelloul mohammed el hacene

étudiant 3e année ingénieur en école nationale supérieure de technologie avancée

m_djelloul@ensta.edu.dz

0794405325



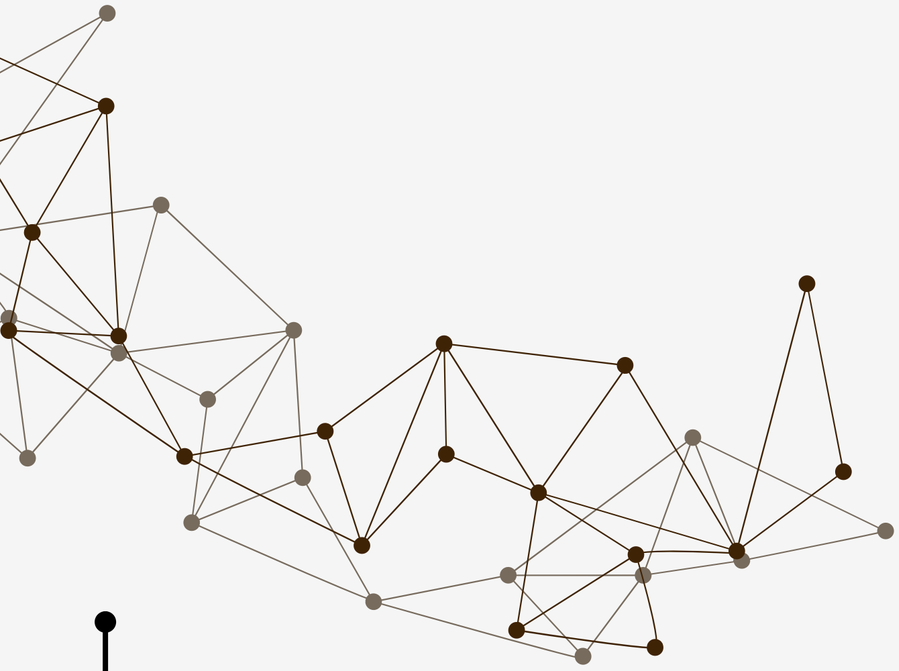
kouachi aissam

étudiant 3e année ingénieur en école nationale supérieure de technologie avancée

a_kouachi@ensta.edu.dz

0791248025

NOS ENCADRANTS



- **BOUDIAR TOUFIK**

Maître de conférences à l'ENSTA

- **BEGHAMI SAMI**

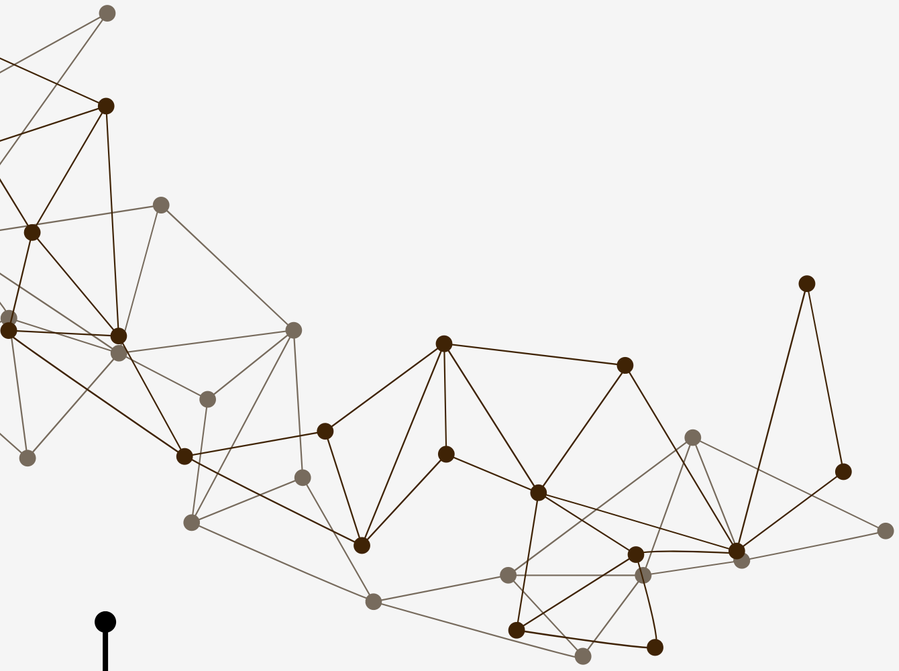
Maître de conférences à l'ENSTA

- **CHERABIT NOUREDINE**

Maître de conférences à l'ENSTA

dergana,alger,Algérie

CONTACT



DJELLOUL MOHAMMED EL HACENE

📧 m_djelloul@ensta.edu.dz

📞 +213 794 405 325

KOUACHI AISSAM

📧 a_kouachi@ensta.edu.dz

📞 +213 791 248 025

dergana,alger,Algérie

حاضنة الأعمال
المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيات المتقدمة
INCUBATOR
OF THE NATIONAL HIGHER SCHOOL OF ADVANCED TECHNOLOGIES

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
People's Democratic Republic of Algeria
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
Ministry of Higher Education and Scientific Research
المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيات المتقدمة
National Higher School of Advanced Technologies
حاضنة الأعمال
Incubator

ENSTA
École Nationale Supérieure des Technologies Avancées

Réf. : 03./Incubateur/ENSTA/2026 Alger le 12 Mai 2026

ATTESTATION DE DOMICILIATION

Nous soussignés attestons par la présente que les étudiants suivants :

Nom et prénom	Niveau d'étude	Département
DJELLOUL Mohammed El Hacene	Fin de cycle Ingénieur d'Etat	Génie Electrique et Informatique Industrielle
KOUACHI Aissam	Fin de cycle Ingénieur d'Etat	Génie Electrique et Informatique Industrielle

Sous la supervision des enseignants :

Nom et prénom	Grade	Etablissement
BOUDIAR Toufik	Maître de conférences « A »	Ecole Nationale Supérieure des Technologies Avancées
BEGHAMI Sami	Maître Assistant « A »	Ecole Nationale Supérieure des Technologies Avancées
CHERABIT Noureddine	Maître Assistant « A »	Ecole Nationale Supérieure des Technologies Avancées

Sont inscrits au sein de l'Incubateur de l'École Nationale Supérieure des Technologies Avancées durant l'année universitaire 2025/2026 pour développer un projet innovant sous le thème : **BatiSense Pro : Réseau de capteurs intelligents pour la surveillance, la sécurité et l'optimisation énergétique des bâtiments**.

La présente attestation est délivrée pour faire valoir ce que de droit.

حاضنة الأعمال
ENSTA

Signatures

O. CHATERBACHE

مدير دراسات بالمديرية العامة للتعليم العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والشؤون الجامعية والدولية
السيد: بوزيد معاوية شريف

BATISENSE PRO
SURVEILLANCE INTELLIGENTE DES BÂTIMENTS

MERCI

POUR VOTRE TEMPS ET VOTRE ATTENTION

Présenter par

- Djelloul Mohammed El Hacene
- Kouachi Aissam